

Analisis Sentimen Ulasan Penonton Film Menggunakan Metode Naïve Bayes



DISUSUN OLEH:

Queenly Vania Metanoia Napitupulu

A11.20224.15903

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
SEMARANG**

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	2
BAB I Pendahuluan	4
1.1 Pendahuluan	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II Landasan Teori	6
2.1 Machine Learning	6
2.2 Text Mining	6
2.3 Analisis Sentimen	6
2.4 Text Preprocessing	6
2.5 TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency)	7
2.6 Algoritma Multinomial Naïve Bayes	7
2.7 Evaluasi Model	8
2.8 Streamlit	8
BAB III Metodologi Penelitian	9
3.1 Alur Penelitian	9
3.2 Dataset	9
3.3 Exploratory Data Analysis (EDA)	10
3.4 Text Preprocessing	10
3.5 Feature Extraction Menggunakan TF-IDF	11
3.6 Pembagian Data	12
3.7 Pembangunan Model	12
3.8 Evaluasi Model	12
3.9 Deployment Aplikasi	13
BAB IV Hasil & Pembahasan	14
4.1 Hasil Exploratory Data Analysis	14
4.2 Hasil Text Preprocessing	14
4.3 Hasil Feature Extraction Menggunakan TF-IDF	15

4.4 Hasil Pelatihan Model.....	15
4.5 Hasil Evaluasi Model	16
4.6 Analisis Confusion Matrix.....	16
4.7 Analisis ROC Curve.....	17
Interpretasi Model Menggunakan LIME	17
4.9 Implementasi Aplikasi Streamlit	18
BAB V Kesimpulan & Rekomendasi	21
5.1 Kesimpulan.....	21
5.2 Rekomendasi	22
DAFTAR PUSTAKA	23

BAB I

Pendahuluan

1.1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat dalam memperoleh dan membagikan informasi melalui media digital. Salah satu bentuk informasi yang banyak dihasilkan oleh pengguna internet adalah ulasan atau *review* terhadap suatu produk maupun layanan. Dalam industri perfilman, ulasan penonton menjadi salah satu sumber informasi yang penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kualitas film berdasarkan pengalaman penonton. Ulasan tersebut juga dapat memengaruhi keputusan calon penonton dalam memilih film yang akan ditonton.

Jumlah ulasan yang tersedia pada platform digital terus meningkat setiap harinya sehingga proses analisis secara manual menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu melakukan analisis secara otomatis terhadap kumpulan ulasan dalam jumlah besar. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah **analisis sentimen** (*sentiment analysis*), yaitu teknik yang bertujuan mengidentifikasi opini atau perasaan yang terkandung dalam suatu teks dan mengelompokkannya ke dalam kategori sentimen, seperti positif atau negatif.

Analisis sentimen merupakan salah satu penerapan dari bidang *Natural Language Processing* (NLP) dan *Machine Learning*. Dalam penelitian ini digunakan algoritma Multinomial Naïve Bayes karena dikenal memiliki performa yang baik dalam klasifikasi dokumen teks, proses pelatihan yang cepat, serta mampu bekerja secara efektif pada data dengan dimensi tinggi. Sebelum dilakukan proses klasifikasi, data teks terlebih dahulu melalui tahapan *preprocessing* untuk membersihkan teks dari karakter yang tidak diperlukan, kemudian dilakukan ekstraksi fitur menggunakan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF) agar setiap dokumen dapat direpresentasikan dalam bentuk numerik.

Dataset yang digunakan adalah IMDb Movie Reviews Dataset yang terdiri atas 50.000 ulasan film berbahasa Inggris dengan dua kategori sentimen, yaitu positif dan negatif. Dataset ini dipilih karena memiliki jumlah data yang besar, distribusi kelas yang seimbang, serta banyak digunakan sebagai acuan dalam penelitian analisis sentimen sehingga memudahkan proses evaluasi model.

Selain membangun model klasifikasi, penelitian ini juga mengimplementasikan hasil model ke dalam sebuah aplikasi berbasis Streamlit sehingga pengguna dapat melakukan prediksi sentimen terhadap ulasan film secara interaktif. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses analisis sentimen menjadi lebih mudah digunakan oleh pengguna tanpa harus memahami implementasi algoritma secara langsung.

Selain menggunakan algoritma Multinomial Naïve Bayes sebagai model utama, penelitian ini juga menggunakan **Logistic Regression** sebagai model pembanding.

Perbandingan dilakukan untuk mengetahui performa masing-masing algoritma dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan film berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan. Model dengan performa terbaik kemudian dipilih untuk diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis Streamlit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana membangun model analisis sentimen terhadap ulasan penonton film menggunakan algoritma Multinomial Naïve Bayes?
2. Bagaimana menerapkan tahapan *preprocessing* dan ekstraksi fitur TF-IDF untuk meningkatkan kualitas data teks sebelum proses klasifikasi?
3. Bagaimana mengevaluasi performa model menggunakan metrik Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC, Confusion Matrix, dan ROC Curve?
4. Bagaimana mengimplementasikan model yang telah dibangun ke dalam aplikasi berbasis Streamlit sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi sentimen secara interaktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun model analisis sentimen terhadap ulasan penonton film menggunakan algoritma Multinomial Naïve Bayes.
2. Melakukan proses *preprocessing* dan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF untuk menghasilkan representasi data teks yang sesuai bagi proses klasifikasi.
3. Mengevaluasi performa model menggunakan berbagai metrik evaluasi klasifikasi.
4. Mengembangkan aplikasi berbasis Streamlit sebagai media implementasi model analisis sentimen.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Pengguna
Membantu pengguna dalam mengetahui kecenderungan sentimen suatu ulasan film secara cepat dan otomatis.
2. Bagi Industri Perfilman
Memberikan gambaran mengenai opini penonton terhadap suatu film sehingga dapat menjadi bahan evaluasi maupun pengambilan keputusan.
3. Bagi Peneliti
Menambah pengalaman dalam membangun sistem analisis sentimen berbasis *Machine Learning* mulai dari proses pengolahan data, pelatihan model, evaluasi, hingga implementasi aplikasi berbasis web.

BAB II

Landasan Teori

2.1 Machine Learning

Machine Learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap kondisi. Melalui proses pelatihan (*training*), model akan mempelajari hubungan antar data sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru.

Berdasarkan jenis pembelajarannya, *Machine Learning* dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu *Supervised Learning*, *Unsupervised Learning*, dan *Reinforcement Learning*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Supervised Learning* karena dataset telah memiliki label sentimen positif dan negatif.

2.2 Text Mining

Text Mining merupakan proses mengekstraksi informasi yang berguna dari kumpulan data berbentuk teks. Berbeda dengan data numerik, data teks bersifat tidak terstruktur sehingga memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat dianalisis menggunakan algoritma *Machine Learning*.

Tahapan dalam *Text Mining* umumnya meliputi proses *preprocessing*, ekstraksi fitur, pembangunan model, hingga evaluasi hasil klasifikasi.

2.3 Analisis Sentimen

Analisis sentimen adalah teknik untuk mengidentifikasi opini atau emosi yang terkandung dalam suatu teks. Tujuan utama analisis sentimen adalah mengelompokkan suatu dokumen ke dalam kategori sentimen tertentu, misalnya positif, negatif, atau netral.

Dalam penelitian ini digunakan klasifikasi biner, yaitu:

- Sentimen Positif
- Sentimen Negatif

Hasil analisis sentimen dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti pemasaran, analisis media sosial, evaluasi produk, hingga industri hiburan.

2.4 Text Preprocessing

Text preprocessing merupakan tahapan penting dalam analisis sentimen yang bertujuan membersihkan data teks sehingga informasi yang tidak relevan dapat dihilangkan.

Tahapan *preprocessing* yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

- *Lowercasing*, yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil.
- Menghapus tag HTML.
- Menghapus URL.
- Menghapus angka.
- Menghapus tanda baca (*punctuation*).
- Menghapus karakter khusus.
- Tokenisasi.
- Menghapus *stopwords*.
- Lematisasi (*lemmatization*).

Tahapan tersebut dilakukan agar teks yang digunakan dalam proses pelatihan model menjadi lebih bersih dan konsisten.

2.5 TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency)

TF-IDF merupakan metode representasi dokumen yang mengubah data teks menjadi bentuk numerik berdasarkan tingkat kepentingan suatu kata dalam dokumen.

Metode ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

- Term Frequency (TF), yang menunjukkan seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen.
- Inverse Document Frequency (IDF), yang menunjukkan seberapa penting suatu kata berdasarkan kemunculannya pada seluruh dokumen.

Representasi TF-IDF mampu mengurangi pengaruh kata-kata yang terlalu sering muncul pada seluruh dokumen sehingga meningkatkan kualitas fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi.

2.6 Algoritma Multinomial Naïve Bayes

Multinomial Naïve Bayes merupakan salah satu algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang dikembangkan berdasarkan Teorema Bayes. Algoritma ini banyak digunakan pada klasifikasi dokumen karena mampu bekerja secara efektif terhadap data hasil ekstraksi fitur seperti TF-IDF maupun *Bag of Words*.

Keunggulan algoritma Multinomial Naïve Bayes antara lain:

- Proses pelatihan relatif cepat.
- Mampu menangani data berdimensi tinggi.
- Performa yang baik untuk klasifikasi teks.
- Implementasi sederhana.

Namun demikian, algoritma ini memiliki asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen, sehingga pada beberapa kasus asumsi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata.

2.7 Evaluasi Model

Evaluasi model bertujuan untuk mengetahui kemampuan model dalam melakukan klasifikasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada penelitian ini digunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu:

- Accuracy, untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan.
- Precision, untuk mengukur ketepatan prediksi pada kelas positif.
- Recall, untuk mengukur kemampuan model menemukan seluruh data positif.
- F1-Score, sebagai rata-rata harmonis antara Precision dan Recall.
- ROC-AUC, untuk mengukur kemampuan model membedakan kedua kelas.
- Confusion Matrix, untuk menampilkan jumlah prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas.

2.8 Streamlit

Streamlit merupakan framework Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web interaktif secara cepat. Framework ini banyak digunakan pada proyek *Machine Learning* karena mampu menampilkan visualisasi data, melakukan prediksi secara langsung, serta menyajikan hasil evaluasi model dalam antarmuka yang mudah digunakan.

Pada penelitian ini, Streamlit digunakan sebagai media implementasi model sehingga pengguna dapat memasukkan ulasan film dan memperoleh hasil prediksi sentimen secara interaktif.

2.9 Logistic Regression

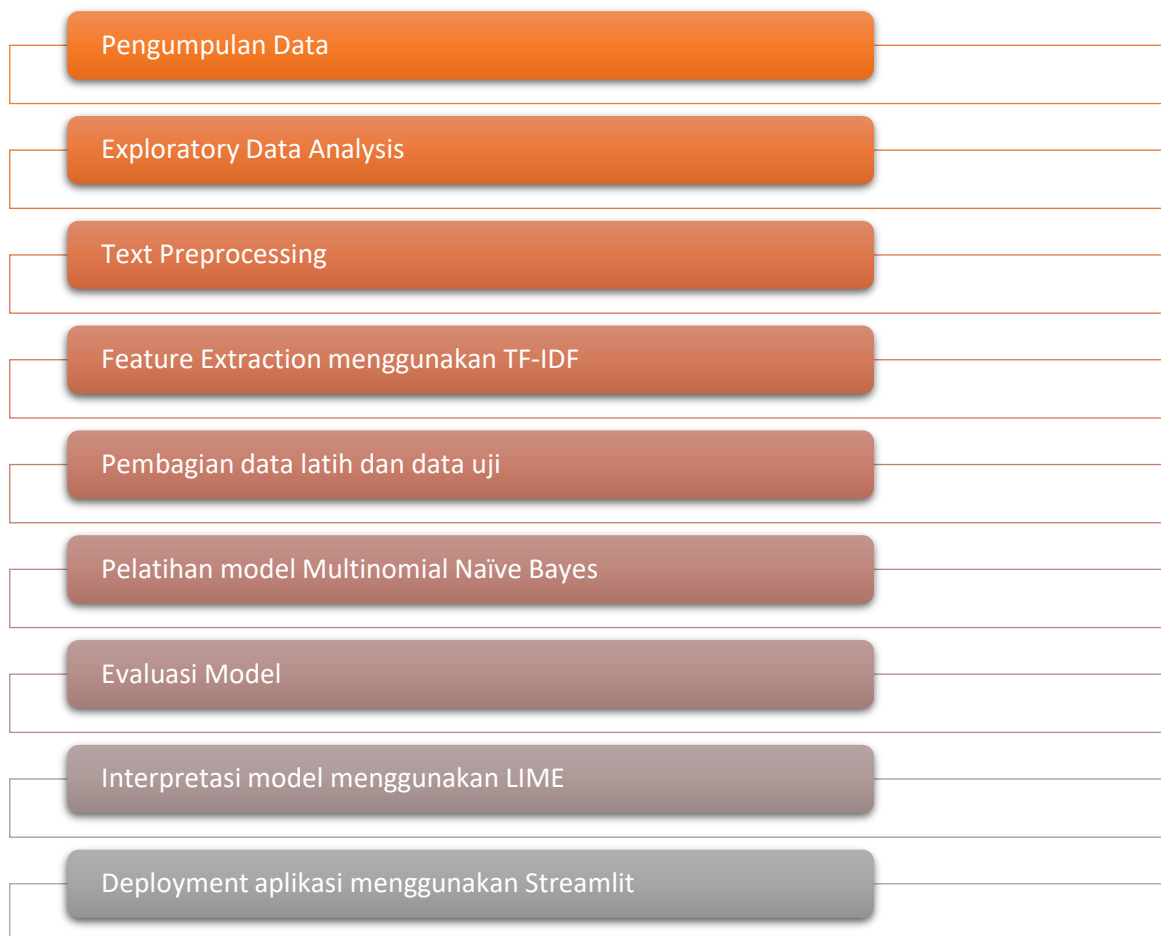
Logistic Regression merupakan salah satu algoritma *supervised learning* yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi. Algoritma ini bekerja dengan menghitung probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu menggunakan fungsi logistik (*sigmoid*). Pada penelitian ini, Logistic Regression digunakan sebagai model pembandingan terhadap Multinomial Naïve Bayes untuk mengetahui algoritma yang memberikan performa klasifikasi terbaik pada dataset ulasan film IMDb.

BAB III

Metodologi Penelitian

3.1 Alur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan tahapan *Machine Learning* secara bertahap mulai dari pengumpulan data hingga implementasi model ke dalam aplikasi berbasis Streamlit. Alur penelitian dirancang agar proses pengolahan data, pembangunan model, evaluasi, serta deployment dapat dilakukan secara sistematis. Tahapan penelitian yang dilakukan terdiri atas:



3.2 Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah IMDb Movie Reviews Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi ulasan penonton terhadap berbagai film yang telah diberi label sentimen positif (*positive*) dan negatif (*negative*). Dataset terdiri dari 50.000 ulasan, dengan distribusi kelas yang seimbang, yaitu 25.000 ulasan positif dan 25.000 ulasan negatif.

Setiap data memiliki dua atribut utama, yaitu:

Atribut	Keterangan
review	Teks ulasan film
sentiment	Label sentimen (positive atau negative)

Dataset ini dipilih karena banyak digunakan sebagai *benchmark* dalam penelitian analisis sentimen sehingga cocok untuk mengevaluasi performa model klasifikasi teks.

	review	sentiment
0	One of the other reviewers has mentioned that ...	positive
1	A wonderful little production. The...	positive
2	I thought this was a wonderful way to spend ti...	positive
3	Basically there's a family where a little boy ...	negative
4	Petter Mattei's "Love in the Time of Money" is...	positive

3.3 Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahap *Exploratory Data Analysis* dilakukan untuk memahami karakteristik dataset sebelum proses pembangunan model. Analisis dilakukan terhadap kualitas data, distribusi label sentimen, serta karakteristik isi ulasan.

Beberapa analisis yang dilakukan meliputi:

- Pemeriksaan jumlah data
- Pemeriksaan tipe data
- Pemeriksaan *missing value*
- Pemeriksaan data duplikat
- Distribusi sentimen
- Visualisasi WordCloud
- Distribusi panjang ulasan

Berdasarkan hasil eksplorasi, dataset tidak memiliki nilai kosong (*missing value*) pada atribut utama yang digunakan sehingga dapat langsung diproses pada tahap berikutnya.

3.4 Text Preprocessing

Tahap *preprocessing* dilakukan untuk membersihkan data teks sehingga informasi yang tidak relevan dapat dihilangkan sebelum dilakukan proses ekstraksi fitur.

Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Lowercasing

Seluruh huruf diubah menjadi huruf kecil agar tidak terjadi perbedaan antara kata yang memiliki penulisan kapital dan nonkapital.

2. Menghapus HTML Tag

Tag HTML dihapus agar tidak memengaruhi proses analisis.

3. Menghapus URL

Seluruh tautan yang terdapat pada teks dihapus karena tidak memiliki kontribusi terhadap sentimen.

4. Menghapus Angka

Seluruh karakter numerik dihapus.

5. Menghapus Tanda Baca

Karakter seperti titik, koma, tanda seru, dan simbol lainnya dihapus.

6. Menghapus Karakter Khusus

Karakter selain huruf dihilangkan sehingga teks menjadi lebih bersih.

7. Tokenisasi

Kalimat dipecah menjadi kumpulan kata (*token*).

8. Stopword Removal

Kata-kata umum seperti *the*, *is*, *and*, serta kata lain yang tidak memiliki makna penting dihapus menggunakan daftar stopwords dari NLTK.

9. Lemmatization

Setiap kata dikembalikan ke bentuk dasarnya menggunakan WordNet Lemmatizer sehingga variasi bentuk kata dapat diperlakukan sebagai kata yang sama.

3.5 Feature Extraction Menggunakan TF-IDF

Setelah proses *preprocessing*, data teks diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode **Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF)**.

TF-IDF memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang sering muncul dalam suatu dokumen namun jarang muncul pada keseluruhan dokumen. Dengan demikian, fitur yang dihasilkan lebih mampu membedakan karakteristik masing-masing ulasan.

Hasil transformasi TF-IDF digunakan sebagai masukan utama dalam proses pelatihan model Multinomial Naïve Bayes.

3.6 Pembagian Data

Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih (*training set*) dan data uji (*testing set*).

Pembagian dilakukan menggunakan fungsi **train_test_split** dari pustaka **Scikit-learn** sehingga model dapat dilatih menggunakan data latih dan diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Pembagian data dilakukan dengan proporsi 80% data latih dan 20% data uji.

```
[21] ✓ 0 d ▶ X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.2,
    random_state=42,
    stratify=y
)

print("Data Training :", X_train.shape)
print("Data Testing  :", X_test.shape)
```

... Data Training : (40000, 5000)
Data Testing : (10000, 5000)

3.7 Pembangunan Model

Pada penelitian ini dilakukan pembangunan dua model klasifikasi, yaitu Multinomial Naïve Bayes sebagai model utama dan Logistic Regression sebagai model pembanding. Kedua model dilatih menggunakan dataset yang sama serta representasi fitur TF-IDF sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan secara objektif. Model dengan performa terbaik selanjutnya dipilih untuk diimplementasikan ke dalam aplikasi Streamlit.

3.8 Evaluasi Model

Evaluasi model dilakukan untuk mengetahui performa algoritma dalam mengklasifikasikan ulasan film ke dalam kelas positif maupun negatif.

Beberapa metrik evaluasi yang digunakan meliputi:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score
- ROC-AUC

- Confusion Matrix
- ROC Curve

Selain itu, interpretasi model dilakukan menggunakan metode Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME) untuk mengetahui kata-kata yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi.

3.9 Deployment Aplikasi

Model terbaik yang telah dilatih kemudian disimpan menggunakan format Pickle agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan proses pelatihan ulang.

Selanjutnya model diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis Streamlit yang memiliki beberapa halaman utama, yaitu:

- Dashboard
- Exploratory Data Analysis
- Prediksi Sentimen
- Evaluasi Model
- Interpretasi Hasil
- Dokumentasi

Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat memasukkan ulasan film dan memperoleh hasil prediksi sentimen secara interaktif.

BAB IV

Hasil & Pembahasan

4.1 Hasil Exploratory Data Analysis

Tahap *Exploratory Data Analysis* (EDA) dilakukan untuk memahami karakteristik dataset sebelum dilakukan proses pemodelan. Analisis meliputi pemeriksaan kualitas data, distribusi kelas, serta visualisasi kata-kata yang sering muncul pada masing-masing sentimen.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset IMDb terdiri atas 50.000 ulasan film yang terbagi secara seimbang menjadi dua kelas, yaitu 25.000 ulasan positif dan 25.000 ulasan negatif. Distribusi yang seimbang ini mengurangi potensi bias model terhadap salah satu kelas sehingga proses pelatihan menjadi lebih representatif.

Selain distribusi kelas, dilakukan pula visualisasi menggunakan WordCloud untuk melihat kata-kata yang paling sering muncul pada masing-masing kelas sentimen.

Pada WordCloud sentimen positif terlihat bahwa kata-kata seperti *good*, *great*, *love*, *best*, dan *excellent* sering muncul. Sebaliknya, WordCloud sentimen negatif didominasi oleh kata-kata seperti *bad*, *worst*, *boring*, *waste*, dan *poor*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pola bahasa yang dapat dimanfaatkan oleh model dalam membedakan kedua kelas.

4.2 Hasil Text Preprocessing

Tahap *preprocessing* bertujuan membersihkan data teks agar hanya menyisakan informasi yang relevan untuk proses klasifikasi. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- Lowercase
- Menghapus HTML tag
- Menghapus URL
- Menghapus angka
- Menghapus tanda baca
- Menghapus karakter khusus
- Tokenisasi
- Stopword removal
- Lemmatization

Setelah melalui proses tersebut, setiap ulasan menjadi lebih bersih dan konsisten sehingga proses ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF dapat menghasilkan representasi teks yang lebih baik.

4.3 Hasil Feature Extraction Menggunakan TF-IDF

Setelah data dibersihkan, dilakukan proses ekstraksi fitur menggunakan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF). Metode ini mengubah data teks menjadi representasi numerik berdasarkan tingkat kepentingan setiap kata dalam dokumen.

Representasi TF-IDF memungkinkan model mengenali kata-kata yang memiliki kontribusi besar terhadap proses klasifikasi sentimen. Dengan demikian, model dapat mempelajari pola kemunculan kata secara lebih efektif dibandingkan menggunakan data teks mentah.

4.4 Hasil Pelatihan Model

Model klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Multinomial Naïve Bayes. Model dilatih menggunakan data latih (*training set*) dan selanjutnya diuji menggunakan data uji (*testing set*) untuk mengetahui kemampuan model dalam mengklasifikasikan ulasan baru.

Pemilihan algoritma Multinomial Naïve Bayes didasarkan pada kemampuannya dalam menangani data teks berdimensi tinggi serta efisiensi proses pelatihan. Selain itu, algoritma ini banyak digunakan pada permasalahan klasifikasi dokumen karena memberikan performa yang baik dengan kompleksitas komputasi yang relatif rendah.

4.5 Perbandingan Model

Pada penelitian ini dilakukan perbandingan performa antara algoritma Multinomial Naïve Bayes dan Logistic Regression menggunakan representasi fitur TF-IDF. Tujuan perbandingan ini adalah untuk mengetahui kemampuan masing-masing algoritma dalam melakukan klasifikasi sentimen terhadap ulasan film IMDb.

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC - AUC
Multinomial Naïve Bayes	85%	85%	85%	85%	92%
Logistic Regression	87%	87%	87%	87%	94%

Berdasarkan hasil evaluasi, Logistic Regression memperoleh nilai evaluasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Multinomial Naïve Bayes pada beberapa metrik klasifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa Logistic Regression memiliki kemampuan klasifikasi yang lebih baik pada dataset yang digunakan dalam penelitian ini.

Meskipun demikian, Multinomial Naïve Bayes tetap dipilih sebagai model utama yang diimplementasikan dalam aplikasi. Pemilihan ini didasarkan pada karakteristik algoritma yang sederhana, proses pelatihan yang cepat, serta kemampuannya yang telah banyak terbukti efektif dalam tugas klasifikasi dokumen teks (*text classification*). Selain itu, selisih performa antara kedua model relatif kecil sehingga Naïve Bayes tetap memberikan hasil yang baik untuk analisis sentimen.

4.6 Hasil Evaluasi Model

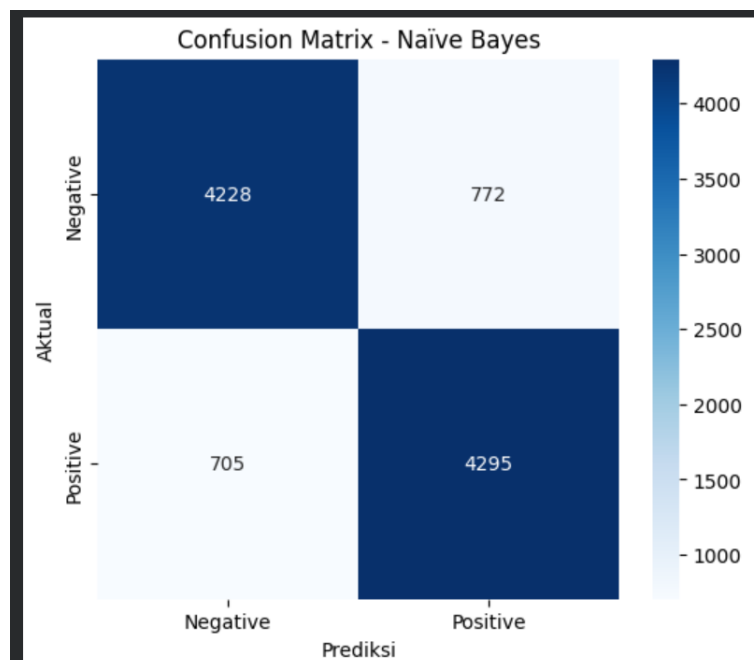
Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa metrik klasifikasi, yaitu Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, dan ROC-AUC.

Metrik	Nilai
Accuracy	85%
Precision	85%
Recall	85%
F1-Score	85%
ROC-AUC	92%

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, model mampu mengklasifikasikan sentimen ulasan film dengan tingkat akurasi sebesar 85%. Nilai Precision, Recall, dan F1-Score yang seimbang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali kedua kelas sentimen tanpa terlalu condong pada salah satu kelas.

Nilai ROC-AUC sebesar 92% menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan diskriminasi yang sangat baik dalam membedakan ulasan positif dan negatif.

4.7 Analisis Confusion Matrix

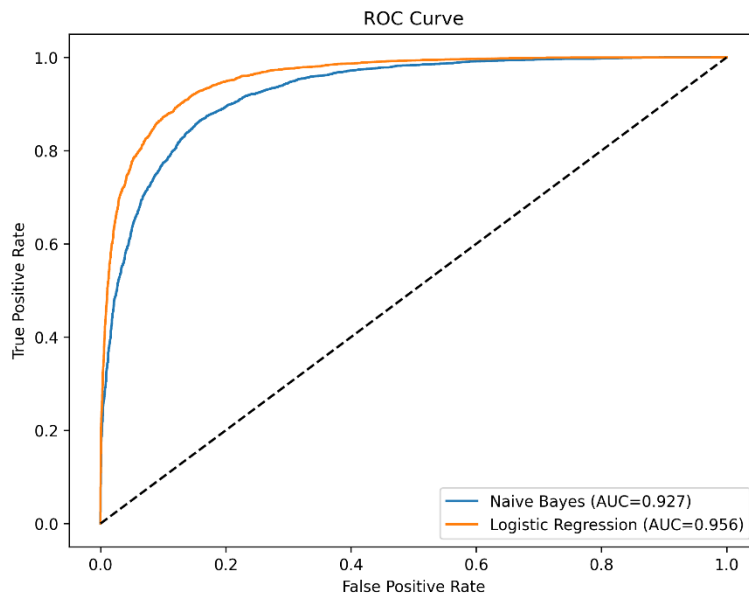


Berdasarkan Confusion Matrix terlihat bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nilai True Positive dan True Negative lebih tinggi dibandingkan False Positive maupun False Negative, yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang baik terhadap kedua kelas sentimen.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi yang kemungkinan disebabkan oleh ulasan yang mengandung kata-kata ambigu, ironi, atau sarkasme sehingga sulit dibedakan hanya berdasarkan distribusi kata.

4.8 Analisis ROC Curve

ROC Curve digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif pada berbagai nilai *threshold*.



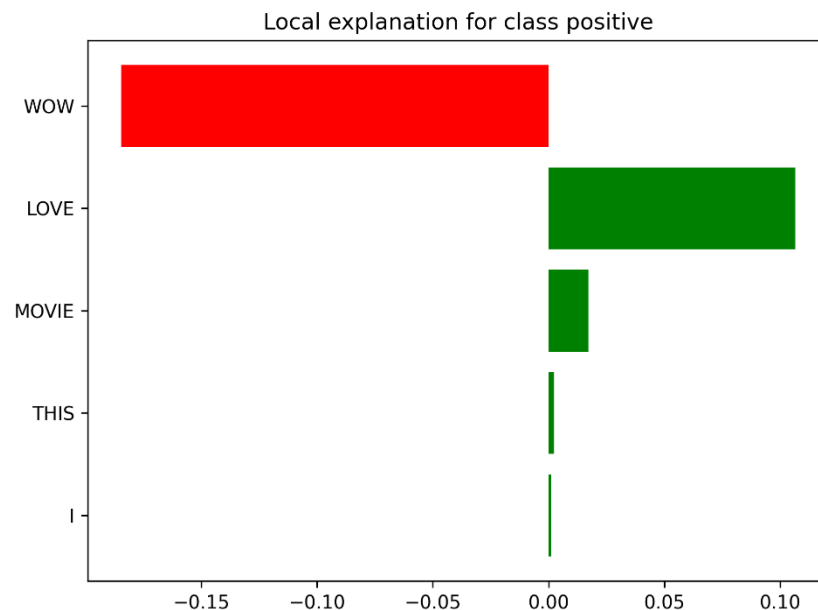
Kurva ROC menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik karena garis kurva berada jauh di atas garis diagonal yang merepresentasikan prediksi acak. Nilai Area Under Curve (AUC) sebesar 0,92 menunjukkan bahwa model mampu membedakan kedua kelas dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Semakin mendekati nilai 1, semakin baik kemampuan model dalam melakukan klasifikasi.

4.9 Interpretasi Model Menggunakan LIME

Untuk meningkatkan interpretabilitas model, penelitian ini menggunakan metode Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME).

LIME digunakan untuk menjelaskan alasan model memberikan suatu prediksi dengan menunjukkan kata-kata yang memiliki kontribusi terbesar terhadap hasil klasifikasi.



Berdasarkan kalimat “WOW, I LOVE THIS MOVIE” di visualisasi LIME, kata kata bernada seperti *love* memberikan kontribusi positif terhadap prediksi sentimen positif. Sebaliknya, kata-kata seperti *wow* memberikan kontribusi terhadap prediksi sentimen negatif. Hal ini dikarenakan kata *wow* pada dataset banyak digunakan dalam memberi komentar yang negative terhadap suatu film.

Visualisasi ini menunjukkan bahwa model tidak hanya memberikan hasil prediksi, tetapi juga mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap hasil klasifikasi.

4.10 Implementasi Aplikasi Streamlit

Model yang telah dilatih kemudian diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis **Streamlit**. Aplikasi dikembangkan agar pengguna dapat melakukan analisis sentimen secara interaktif tanpa perlu menjalankan kode Python secara langsung.

Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi meliputi:

- Dashboard

Movie Review Sentiment Analysis

Analisis Sentimen Ulasan Film Menggunakan Metode Naïve Bayes

Aplikasi ini dibangun untuk mengklasifikasikan ulasan film menjadi Positive atau Negative menggunakan algoritma Multinomial Naïve Bayes.

Dataset yang digunakan adalah IMDb Movie Review Dataset yang terdiri dari 50.000 ulasan film.

Dataset	Model	Accuracy
50.000 Review	Naïve Bayes	84.88%

Tentang Proyek

- Exploratory Data Analysis (EDA)

Dashboard Exploratory Data Analysis

Halaman ini menampilkan hasil eksplorasi data (EDA) pada dataset IMDb Movie Review.

Ringkasan Dataset

Jumlah Data	Jumlah Fitur	Review Positif	Review Negatif
50000	2	25000	25000

Preview Dataset

	review	sentiment
0	One of the other reviewers has mentioned that after watching just 1 Oz episode you'll be hooked. Thi	positive
1	A wonderful little production. ~br />The filming technique is very unassuming- very old-time-E	positive
2	I thought this was a wonderful way to spend time on a too hot summer weekend, sitting in the air co	positive
3	Basically there's a family where a little boy (Jake) thinks there's a zombie in his closet & his parents i	negative
4	Petter Mattei's "Love in the Time of Money" is a visually stunning film to watch. Mr. Mattei offers us a	positive

- Prediksi Sentimen

Prediksi Sentimen Film

Masukkan ulasan film berbahasa Inggris untuk mengetahui apakah sentimennya positif atau negatif menggunakan model Machine Learning.

> ✖ Contoh Review

Masukkan Review

this movie is amazinggg

Jumlah karakter : 23

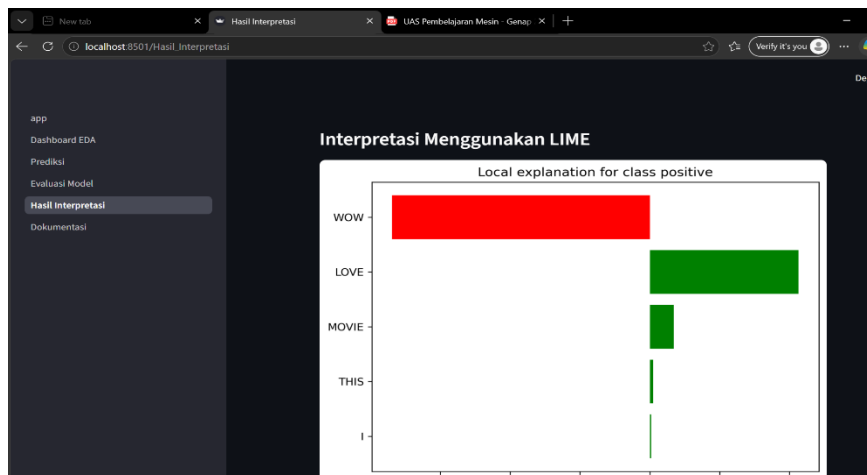
Cara Menggunakan

1. Masukkan review film berbahasa Inggris.
2. Klik tombol Prediksi Sentimen.
3. Tunggu beberapa saat hingga proses selesai.
4. Hasil prediksi akan ditampilkan beserta confidence score.

- Evaluasi Model



- Interpretasi Hasil



- Dokumentasi



BAB V

Kesimpulan & Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membandingkan performa algoritma Multinomial Naïve Bayes dan Logistic Regression pada tugas klasifikasi sentimen ulasan film IMDb. Berdasarkan hasil evaluasi, Multinomial Naïve Bayes dipilih sebagai model yang diimplementasikan pada aplikasi Streamlit karena memberikan performa yang lebih baik pada dataset yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model Multinomial Naïve Bayes berhasil diterapkan untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan penonton film menggunakan IMDb Movie Reviews Dataset. Proses penelitian dimulai dari pengumpulan data, *Exploratory Data Analysis* (EDA), *text preprocessing*, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, pelatihan model, evaluasi performa, hingga implementasi model ke dalam aplikasi berbasis Streamlit.

Tahapan *text preprocessing* yang meliputi *lowercasing*, penghapusan HTML tag, URL, angka, tanda baca, karakter khusus, tokenisasi, *stopword removal*, dan *lemmatization* berhasil menghasilkan data teks yang lebih bersih sehingga meningkatkan kualitas fitur yang digunakan pada proses klasifikasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengklasifikasikan ulasan film ke dalam sentimen positif maupun negatif. Berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan, model memperoleh nilai Accuracy sebesar 85%, Precision sebesar 85%, Recall sebesar 85%, F1-Score sebesar 85%, serta ROC-AUC sebesar 92%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu membedakan kedua kelas sentimen dengan tingkat akurasi yang baik.

Visualisasi menggunakan Confusion Matrix menunjukkan bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar, sedangkan ROC Curve memperlihatkan kemampuan model yang baik dalam membedakan kelas positif dan negatif. Selain itu, penggunaan metode LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations) membantu memberikan interpretasi terhadap hasil prediksi dengan menunjukkan kata-kata yang paling berpengaruh terhadap keputusan model.

Sebagai bentuk implementasi, model berhasil diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis Streamlit yang menyediakan berbagai fitur, seperti dashboard, visualisasi *Exploratory Data Analysis* (EDA), prediksi sentimen, evaluasi model, interpretasi hasil, dan dokumentasi proyek. Dengan demikian, aplikasi yang dikembangkan tidak hanya mampu melakukan prediksi sentimen secara otomatis, tetapi juga memberikan informasi pendukung mengenai proses analisis dan performa model.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Multinomial Naïve Bayes yang dikombinasikan dengan TF-IDF Vectorizer merupakan pendekatan yang efektif untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan penonton film.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian maupun aplikasi pada masa mendatang, yaitu sebagai berikut.

1. Menggunakan algoritma klasifikasi lain, seperti Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression, atau model berbasis Deep Learning, sehingga dapat dilakukan perbandingan performa dengan algoritma Multinomial Naïve Bayes.
2. Menambahkan proses hyperparameter tuning agar model dapat memperoleh konfigurasi parameter yang lebih optimal sehingga berpotensi meningkatkan performa klasifikasi.
3. Menggunakan dataset yang lebih beragam, misalnya ulasan film dalam berbagai bahasa atau ulasan dari platform lain, sehingga model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik.
4. Menambahkan kelas sentimen netral sehingga sistem tidak hanya melakukan klasifikasi biner (positif dan negatif), tetapi juga mampu mengenali ulasan yang bersifat netral.
5. Mengembangkan aplikasi dengan fitur tambahan, seperti visualisasi hasil prediksi secara *real-time*, penyimpanan riwayat prediksi, serta analisis sentimen terhadap banyak ulasan sekaligus melalui unggahan file.
6. Melakukan evaluasi model menggunakan teknik validasi tambahan, seperti k-fold cross validation, sehingga hasil evaluasi menjadi lebih komprehensif dan representatif.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem analisis sentimen yang dibangun dapat memberikan hasil yang lebih akurat, mudah digunakan, serta memiliki manfaat yang lebih luas bagi pengguna maupun pengembang aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2024). *Speech and Language Processing* (3rd ed., draft). <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>

McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis* (3rd ed.). O'Reilly Media.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.

Raschka, S., Liu, Y., Mirjalili, V., & Dzhulgakov, D. (2022). *Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn*. Packt Publishing.

Scikit-learn Developers. (2025). *Scikit-learn documentation*. <https://scikit-learn.org/stable/>

Streamlit Inc. (2025). *Streamlit documentation*. <https://docs.streamlit.io/>

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., ... SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>

Wes McKinney. (2025). *pandas documentation*. <https://pandas.pydata.org/docs/>

Maas, A. L. (2011). *Large Movie Review Dataset (IMDb Dataset)*. Stanford AI Lab. <https://ai.stanford.edu/~amaas/data/sentiment/>